DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

Protocolo Arcor: jogo digital 3D em primeira pessoa, ambientado em uma fábrica gamificada da Arcor, para estimular o raciocínio lógico e a resolução de problemas de crianças e adolescentes.

Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	RA:
Gabriel Souza Lima	26029675
Larissa Destro Sousa	26029634
Luan da Silva Santos	26029705
Pedro Henrique Luvizotto Uehara	26028520

Professor responsável

Adriano Félix Valente; Eduardo Savino Gomes; Renata Muniz do Nascimento; Luis Fernando dos Santos Pires; Victor Bruno Alexander Rosetti de Quiroz.

Curso

Ciência da Computação

Linha de atuação

Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

- Projeto Interdisciplinar:	✓

Tipo de projeto

Identificar com ✓ o tipo de projeto.

- ✓ **Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção)**
- Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada)

Tema gerador

Jogos digitais como recurso lúdico para o desenvolvimento do raciocínio lógico e para a aproximação de crianças e adolescentes do universo industrial. ODS 4 (Educação de Qualidade), porque o jogo é um recurso de aprendizagem lúdico e gratuito, cujos puzzles exercitam lógica e resolução de problemas; e ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), porque o produto digital nasceu da aproximação com uma empresa industrial e usa inovação tecnológica para apresentar uma fábrica e seus processos ao público jovem.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

O produto decorrente do projeto é o jogo digital “Protocolo Arcor”, um jogo 3D em primeira pessoa (gêneros puzzle, aventura, exploração e casual), desenvolvido na Unity com a linguagem C#. O jogador assume o técnico de manutenção Fúlvio Marques, que entra às escuras na fábrica da Arcor, após um apagão causado por uma tempestade, e precisa reativar os setores temáticos antes que o tempo de cada fase se esgote.

Fases integradas e prontas: introdução em cutscene; Fase 1, Estação 7 Belo (decifrar um código em um painel a partir de pistas); fase bônus, Central Bon o Bon (recompensa: a Bala 7 Belo); Fase 2, Zona Plutônica (labirinto com a Baba de Bruxa, que reduz a velocidade do jogador, e a Bala 7 Belo como recurso contra ela); Fase 3, Câmara da Tartaruga (montar as partes da Tortuguita na ordem correta). O

personagem Block Man orienta o jogador por balões de diálogo. O jogo é individual e offline, sem compras, anúncios ou recompensas aleatórias.

Recursos de terceiros: texturas da biblioteca Poly Haven, modelos 3D gerados com a ferramenta Tripo AI, o pacote Industrial Machine Models (Unity Asset Store) e trilha e efeitos sonoros criados com Suno AI. O repositório adota a licença Creative Commons BY-NC 4.0.

Evidências: (1) Documento de Game Design (GDD), versão 1.2, com requisitos, personas, histórias de usuário, mecânicas, fluxo e personagens; (2) código-fonte e cenas do jogo no repositório da equipe: https://github.com/2026-2-MCC1/Projeto4; (3) capturas de tela, cenas do jogo e arquivos do projeto, disponíveis no mesmo repositório: https://github.com/2026-2-MCC1/Projeto4.

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

Local previsto: o jogo pode ser implementado em laboratórios de informática de escolas de ensino fundamental (anos finais) e médio, e em outros espaços mais condizentes com o público infantojuvenil, como salas de informática de projetos sociais, atividades de contraturno e espaços de eventos educativos.

Viabilidade: o jogo é uma experiência individual, que roda sem conexão com a internet (GDD, item 1.7.5), em computadores comuns. Isso torna a intervenção tecnicamente exequível, sustentável (não depende de infraestrutura contínua nem de equipe de operação) e de baixo custo, pois o mesmo executável pode ser reutilizado em quantas turmas forem necessárias.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

O público-alvo é composto por crianças e adolescentes, na faixa infantojuvenil (GDD, item 1.3), que têm familiaridade com jogos digitais e interesse em desafios de raciocínio lógico. Duas personas orientaram o projeto: Lucas Oliveira dos Santos, 14 anos, estudante de Guarulhos (SP), com interesse em xadrez e lógica de programação, que precisa de objetivos claros e dificuldade crescente; e Amanda Bastos Castilho, 21 anos, criadora de conteúdo sobre jogos digitais de Mossoró (RN), que valoriza controles simples, interface organizada e boa ambientação.

A Arcor participou do projeto por meio de uma palestra que apresentou melhor seu catálogo de produtos e sua cultura, e que serviu de base para a ambientação e os itens do jogo. Os testes de usabilidade realizados até aqui foram feitos com alunos, e não com crianças ou adolescentes; as características socioeconômicas e educacionais do público infantojuvenil serão levantadas na aplicação prevista, por questionário e observação.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

Problema observado: o projeto parte da necessidade de apresentar produtos e a cultura de uma empresa ao público infantojuvenil de maneira lúdica e interativa, e da dificuldade de oferecer a esse público atividades que exercitem o raciocínio lógico sem se tornarem exercícios escolares tradicionais. As personas apontam o que costuma frustrar esse jogador: desafios pouco explícitos, controles complicados e situações que não indicam como avançar.

Delimitação: o objeto de intervenção é um jogo digital de curta duração (quatro fases com limite de tempo), cujos puzzles trabalham leitura de pistas, decifração de códigos, lógica, planejamento de rota e montagem em ordem correta. A relevância está no potencial dos jogos como aprendizagem ativa (GEE, 2003; PRENSKY, 2001) e na necessidade de que jogos de marca voltados a crianças e adolescentes sejam concebidos com responsabilidade, sem publicidade abusiva e sem monetização predatória (A MONETIZAÇÃO, [s.d.]; PUBLICIDADE, [s.d.]).

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

Hipóteses consideradas:

H1. Um jogo digital 3D, com narrativa, tempo limite e puzzles de dificuldade gradual, engaja o público infantojuvenil e exercita seu raciocínio lógico e sua resolução de problemas, ao mesmo tempo em que

apresenta os produtos da marca, sem compras nem anúncios.

H2. Uma cartilha ou material impresso sobre os produtos e a lógica por trás da fábrica poderia ter alcance parecido, mas com menor interatividade e menor engajamento.

H3. Uma oficina presencial sem tecnologia exigiria equipe e deslocamento a cada aplicação, com custo recorrente e alcance limitado.

Hipótese selecionada: H1, por ser a mais adequada ao perfil do público e por ser exequível, sustentável e de baixo custo (o executável é reutilizável e funciona offline).

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

É importante destacar que um projeto de extensão não precisa ser necessariamente igual a um projeto de pesquisa. Mesmo que haja necessidade de pesquisa prévia para a fundamentação teórica, construção da introdução e para um melhor entendimento sobre a realidade a ser trabalhada, é preciso que um projeto de extensão contemple práticas que promovam mudanças e/ou melhorias identificadas como necessárias. O projeto final deverá ser simples, objetivo, claro e ter de 3 a 5 páginas, dentro do modelo aqui proposto.

Resumo

Este projeto de extensão apresenta o desenvolvimento do jogo digital 3D “Protocolo Arcor”, inspirado nos produtos e na cultura da Arcor e voltado a crianças e adolescentes. O problema focado é a necessidade de oferecer uma experiência lúdica e acessível que exercite o raciocínio lógico e a resolução de problemas e, ao mesmo tempo, apresente a marca de forma responsável. O objetivo geral é desenvolver e validar um jogo em primeira pessoa no qual o jogador reativa uma fábrica gamificada ao percorrer fases temáticas com puzzles, itens e limite de tempo. A metodologia compreende imersão na cultura da empresa por palestra e pesquisa, criação de personas e histórias de usuário, elaboração do documento de game design, desenvolvimento na Unity e testes de usabilidade com alunos. O jogo, com todas as fases integradas (Estação 7 Belo, Central Bon o Bon, Zona Plutônica e Câmara da Tartaruga), não tem compras, anúncios nem recompensas aleatórias. Espera-se que ele estimule o pensamento lógico e aproxime o público da indústria. Trata-se de uma proposta de intervenção, cuja aplicação com crianças e adolescentes em laboratórios de informática ainda será realizada.

Introdução

Jogos digitais são apontados como meio de aprendizagem ativa, pois colocam o jogador diante de problemas progressivos, com objetivos claros e retorno imediato sobre suas ações (GEE, 2003; PRENSKY, 2001). O Protocolo Arcor segue essa lógica: em cada fase o jogador precisa ler pistas, decifrar um código, planejar uma rota ou montar peças na ordem correta, dentro de um tempo limite, e recebe feedback visual e sonoro ao acertar.

O cenário do jogo é uma fábrica da Arcor, empresa de alimentos presente no Brasil (ARCOR BRASIL, [s.d.]), e os itens e personagens são inspirados em seus produtos, como a Bala 7 Belo, a Bon o Bon e a Tortuguita. A palestra realizada pela empresa mostrou seu catálogo e sua cultura e orientou essa ambientação. Como o público é infantojuvenil e o jogo envolve uma marca, a equipe tomou cuidados éticos: a publicidade dirigida a crianças dentro de jogos é tema de debate jurídico no Brasil, envolvendo o Código de Defesa do Consumidor, o CONANDA, o STJ e o ECA Digital (PUBLICIDADE, [s.d.]), e a monetização predatória expõe crianças e adolescentes a estratégias persuasivas no mercado de jogos virtuais (A MONETIZAÇÃO, [s.d.]). Por isso o jogo é individual, offline e sem compras, anúncios ou recompensas aleatórias, e a Bala 7 Belo é um item de jogo ganho por desempenho, e não um produto à venda.

Áreas e ODS impactados: Educação e Tecnologia da Informação. Escolhemos a ODS 4 (Educação de Qualidade) porque o jogo é um recurso de aprendizagem lúdico, gratuito e reutilizável, que exercita lógica e resolução de problemas; e a ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura) porque o projeto nasceu da aproximação com uma empresa industrial e usa inovação tecnológica para apresentar uma fábrica e seus processos ao público jovem (ONU, 2015).

Objetivos

Objetivo geral: desenvolver e validar um jogo digital 3D em primeira pessoa que estimule o raciocínio lógico de crianças e adolescentes e apresente, de forma lúdica e responsável, os produtos e a cultura da Arcor.

Objetivos específicos:

1. Reunir informações sobre o catálogo e a cultura da Arcor, por meio da palestra e de pesquisa, e

caracterizar o público-alvo por meio de personas.

2. Projetar fases com puzzles de dificuldade gradual e objetivos claros, registradas no documento de game design.

3. Implementar o jogo na Unity, com feedback visual e sonoro e orientação do NPC Block Man.

4. Incorporar produtos e elementos da marca Arcor às mecânicas do jogo, sem compras, anúncios ou recompensas aleatórias.

5. Testar a usabilidade do jogo com alunos e ajustá-lo a partir dos resultados.

Métodos

A ação segue cinco etapas.

Etapa 1, imersão: palestra da Arcor sobre seu catálogo e sua cultura, pesquisa no site da empresa e em referências visuais de ambientes industriais; elaboração de personas e histórias de usuário (GDD, itens 1.7.1 a 1.7.6).

Etapa 2, projeto: definição de gênero, mecânicas, história, fluxo do jogo, mundo, inventário, personagens e fases no GDD (versão 1.2), com revisão pela equipe.

Etapa 3, desenvolvimento: implementação na Unity, com programação em C#, em primeira pessoa; cada fase tem cronômetro regressivo, itens coletáveis e balões de diálogo do Block Man. Texturas, modelos 3D e áudio vêm de recursos de terceiros e de ferramentas de geração (Poly Haven, Tripo AI, Industrial Machine Models, Suno AI). O código e as cenas são versionados em repositório no GitHub, sob a licença Creative Commons BY-NC 4.0.

Etapa 4, testes de usabilidade: sessões com alunos, com observação dos participantes (começou o jogo? entendeu as regras? passou de fase? teve dificuldade?) e coleta de opiniões sobre o que gostaram e o que melhorar. Os testes foram realizados com 10 alunos, por observação direta das sessões, com base nesse roteiro, e conversa ao final para registrar as opiniões; os registros foram reunidos em uma lista de ajustes.

Etapa 5, aplicação e ajustes: correção dos problemas encontrados e aplicação com crianças e adolescentes em laboratórios de informática de escolas e outros espaços condizentes, com observação e questionário curto ao final. Esta etapa é a intervenção prevista.

Resultados (ou resultados esperados)

Resultados esperados, na mesma ordem dos objetivos específicos:

1. Informações sobre a Arcor e duas personas registradas no GDD, que orientam as decisões de projeto.

2. Fases com puzzles de dificuldade crescente e objetivos claros (painel de código, labirinto, montagem em ordem), documentadas no GDD.

3. Jogo funcional na Unity, com todas as fases integradas, cronômetro, feedback imediato ao resolver um puzzle e orientações do Block Man.

4. Produtos Arcor presentes na mecânica (Bala 7 Belo, Baba de Bruxa, Bon o Bon, Tortuguita), permitindo ao jogador conhecer o catálogo ao jogar, sem publicidade nem monetização.

5. Registro das sessões de teste com alunos e lista de ajustes. Nos testes com 10 alunos, as observações e as opiniões coletadas foram registradas e orientaram os ajustes feitos no jogo. Espera-se que os participantes consigam iniciar o jogo, entender as regras e avançar sem ajuda, e que o jogo seja avaliado como divertido e desafiador.

Impacto social esperado: oferecer a crianças e adolescentes um recurso gratuito e reutilizável que exercite o raciocínio lógico de forma lúdica e que apresente uma marca com responsabilidade, aproximando a juventude da indústria e da inovação, em linha com as ODS 4 e 9.

Considerações finais

O projeto buscou responder à necessidade de oferecer ao público infantojuvenil uma experiência lúdica e acessível que exercite o raciocínio lógico e apresente a Arcor de forma responsável. Os objetivos de reunir informações sobre a empresa, projetar as fases e desenvolver o jogo foram cumpridos: todas as fases (Estação 7 Belo, Central Bon o Bon, Zona Plutônica e Câmara da Tartaruga) estão integradas e prontas, e o jogo não tem compras, anúncios nem recompensas aleatórias. A usabilidade foi testada com 10 alunos, por observação direta e coleta de opiniões, cujos registros orientaram ajustes no jogo, mas ainda não houve aplicação com crianças e adolescentes, que são o público-alvo; por isso o projeto

é apresentado como proposta de intervenção, e seus efeitos sobre esse público são resultados esperados, e não medidos.

Próximos passos: aplicar o jogo em laboratórios de informática de escolas e outros espaços condizentes, registrar o número de participantes, os pontos positivos e os de melhoria, ajustar a dificuldade de cada fase e entregar o executável.

Referências

2026-2-MCC1. Projeto4. GitHub, 2026. Disponível em: https://github.com/2026-2-MCC1/Projeto4. Acesso em: 2 set. 2026.

A MONETIZAÇÃO predatória gamer como nova face do assédio de consumo: a exposição de crianças e adolescentes às estratégias persuasivas no mercado de jogos virtuais. [S.l.: s.n., s.d.]. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/401084623. Acesso em: 5 set. 2026.

ARCOR. Produtos Arcor. Disponível em: https://www.arcor.com.br/produtos-arcor/. Acesso em: 9 set. 2026.

ARCOR BRASIL. Arcor Brasil. Disponível em: https://www.arcor.com.br/sobre-a-arcor/nossa-empresa/arcor-brasil/. Acesso em: 12 set. 2026.

CREATIVE COMMONS. Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Disponível em: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/. Acesso em: 16 set. 2026.

GEE, James Paul. What video games have to teach us about learning and literacy. New York: Palgrave Macmillan, 2003.

INDUSTRIAL MACHINE MODELS. Unity Asset Store. Disponível em: https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/industrial/industrial-machine-models-66217. Acesso em: 19 set. 2026.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 2015. Disponível em: https://brasil.un.org/sites/default/files/2020-09/agenda2030-pt-br.pdf. Acesso em: 23 set. 2026.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS BRASIL. ODS 4: Educação de qualidade. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/4. Acesso em: 27 set. 2026.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS BRASIL. ODS 9: Indústria, inovação e infraestrutura. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/9. Acesso em: 30 set. 2026.

POLY HAVEN. Poly Haven. Disponível em: https://polyhaven.com/. Acesso em: 4 out. 2026.

PRENSKY, Marc. Digital game-based learning. New York: McGraw-Hill, 2001.

PUBLICIDADE infantil dentro dos jogos: o que dizem o CDC, o CONANDA, o STJ e o ECA Digital. JusBrasil. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/artigos/publicidade-infantil-dentro-dos-jogos-o-que-dizem-o-cdc-o-conanda-o-stj-e-o-eca-digital/7708737429. Acesso em: 10 out. 2026.

SUNO. Suno AI. Disponível em: https://suno.com/discover. Acesso em: 18 out. 2026.

TRIPO AI. Tripo AI. Disponível em: https://www.tripo3d.ai/pt. Acesso em: 27 out. 2026.

UNITY TECHNOLOGIES. Unity. Disponível em: https://unity.com/. Acesso em: 8 nov. 2026.

ANEXO I

As atividades de extensão podem resultar em produto caracterizado a partir do fazer extensionista, sempre mediados pela interação dialógica entre a comunidade acadêmica e a sociedade e seus setores, sendo exemplos: softwares; aplicativos; protótipos; desenhos técnicos; patentes; simuladores; objetos de aprendizagem; games; insumos alternativos; processos e procedimentos operativos inovadores; relatórios; relatos de experiências; cartilhas; revistas; manuais; jornais; informativos; livros; anais; cartazes; artigos; resumos; pôster; banner; site; portal; hotsite; fotografia; vídeos; áudios; tutoriais,

dentre outros.

Fontes:	**Links:**

Documentos FECAP	
Regulamento das Atividade de Extensão	

Versão 3.0 – 05/2026